4．誘電体

4．1　誘電体と比誘電率

平行平板コンデンサの極板間内に絶縁体（プラスチックやガラスなど）充填すると，極板間が真空の静電容量に比べると増加する．極板間が真空の静電容量をC_0，極板間が絶縁体の静電容量をCとすると，

$$\varepsilon_r = \frac{C}{C_0} \qquad (4.1)$$

と表され，ε_rを比誘電率と呼ぶ．

ここで，平行平板コンデンサの静電容量に着目する．平行平板間が真空だと，静電容量は，

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{S}{d} \qquad (4.2)$$

と表すことができる．ここで，真空の領域に，絶縁体（誘電率ε）をそのまま入れると，

$$C = \varepsilon \frac{S}{d} \qquad (4.3)$$

となり，比誘電率を用いると，

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \qquad (4.4)$$

となる．

表４．１　比誘電率（TDK のサイトから抜粋）

コンデンサ用誘電体と比誘電率

誘電体	比誘電率	コンデンサの種類
空気	約1	
雲母、プラスチックス、酸化アルミニウムなど	約2～10	マイカコンデンサ、フィルムコンデンサ、アルミ電解コンデンサなど
ステアタイト	約6	ステアタイト磁器コンデンサ
酸化チタン	約100	セラミックコンデンサ（低誘電率系）
チタン酸バリウム	約1,000～20,000	セラミックコンデンサ（高誘電率系）

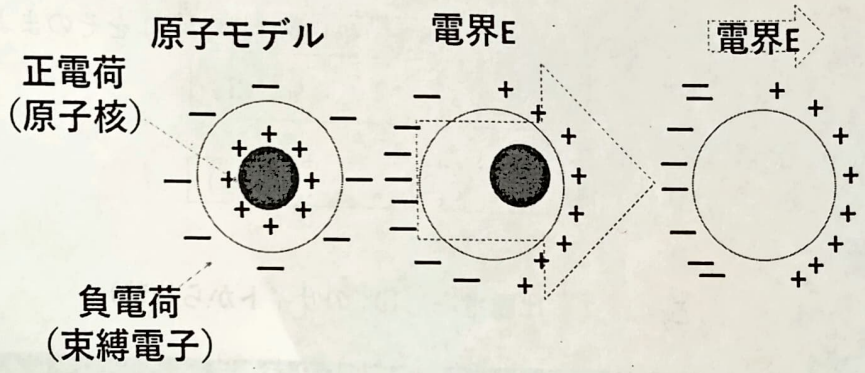
https://www.tdk.com/ja/tech-mag/core-technologies/04

４．２　誘電体の分極

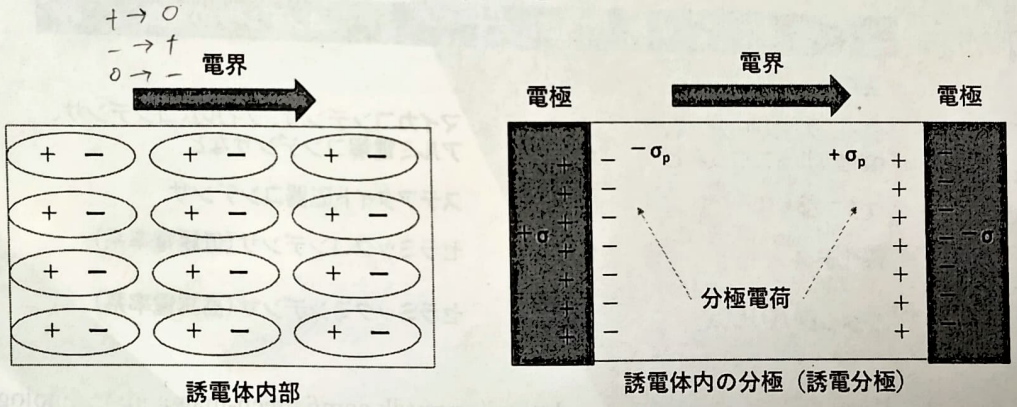
４．２．１　分極

絶縁体では，束縛電子（原子核で電子が拘束され自由に動けない状態）を持つため，電気を導かない．しかし，電界Ｅに絶縁体を置くと，束縛電子が電界の力で引っ張られ，結果として，図４．１ａのように右に正，左に負の電荷が移動したような電気的釣り合いが生じる．このように原子が電界によって，２つの極を持つようになり．この状態は，⑤電気双極子を形成した状態であり，このことを⑥電子分極と呼ぶ．また，原子周辺には，電気力線があるため，電界を作ることになる．この状態を分極と呼ぶ．

図４．１ｂは，一様な電荷密度を$\pm\sigma$ [C/m^2]持った平行な電極がある．この電極間に誘電体を入れると，分極によって誘電体の両端には，$\pm\sigma_p$ [C/m^2]の電荷密度が生じると考える．これを分極電荷と呼ぶ．



(a)　電子



（ｂ）誘電体

図４．１　電子分極と誘電分極

＊誘電体（絶縁体）と導電体：導電体は⑦交流電流を流し，誘電体は⑧直流電流を流さない．導電体は⑨電荷を蓄えることができないが，誘電体は電界（電場）に反応して⑨電荷を蓄えることができる．絶縁体は，電界によって誘電分極を起こす物体であり，誘電体として考えることができる．

4．2．2　誘電体中の電界

図4．2aは，電極間が真空の時，それぞれの電極に一様な電荷密度を$\pm\sigma$ [C/m^2]を与えると電極間に発生する電界Eの大きさは，

$$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

となる．

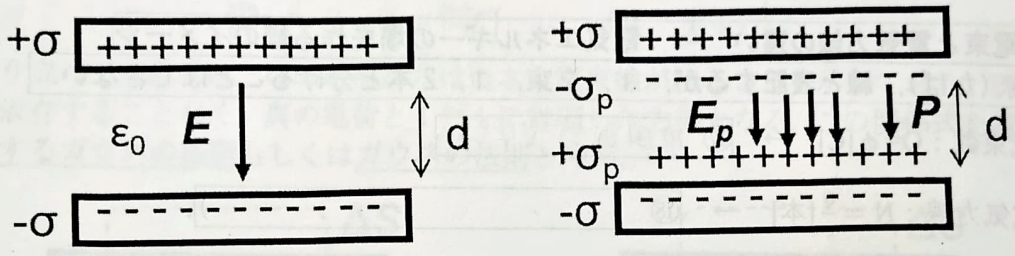
次に，図4．2bのように，図4．2aの電極間を誘電体にすれば，誘電体表面に発生する電荷密度は，図4．1bから$\pm\sigma_p$ [C/m^2]とするので，このとき誘電体内で発生する電界E_pは，

$$E_p=\boxed{⑩\ \frac{\sigma-\sigma_p}{\varepsilon_0}}$$

とおける．この式から，誘電体中の電界は，真空中の電界$\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$に比べ，$\frac{\sigma_p}{\varepsilon_0}$小さくなる．これは，誘電体が誘電分極を行うために電気エネルギーが消費されるからである．

また，この$\boxed{⑪\ \pm(\sigma-\sigma_p)}$

を見かけの電荷密度と呼ぶ．



(a) 誘電体内の電荷　　(b) 真空を用いた見かけ電荷

図4．2　平行平板導体間の電界（見かけ電荷）

誘電体が外部の電界によって分極する程度を示す値を分極 P[C/m^2]と呼ぶ（分極作用によって，できた単位体積当たりの双極子モーメント（イメージ：モーメントは電気的な回転力）．誘電体の分極 P は（強誘電体を除く），次式で示される．

$$P=\boxed{⑫\ \chi E_p=\varepsilon_0\chi_r E_p}\ [\mathrm{C/m^2}]\quad（4．6）$$

ただし，χは分極率，$\chi_r(=\varepsilon_r-1)$は比分極率と呼ぶ．

ここで，誘電体内で生じた分極 P を考慮すると，誘電体内で生じる電束密度（電界）$\boldsymbol{D}^*$ [C/m^2]は，

$$\boldsymbol{D}=\boxed{⑬\ \varepsilon_0 E_p+P}\ [\mathrm{C/m^2}]\qquad（4．7）$$

となる．

＊電束密度は誘電率の影響を受けない．

*電荷が作る電気的なエネルギー場の源は，電気力線である．電荷 Q の電気力線の本数は，ガウスの法則から，Q/ εとなる．ここで，誘電率は，場によって変化す値であるため，電荷そのものが持っている電気力線の束を電束と置くと，電荷 Q を覆う閉曲面を半径 r の球とすると，その球の単位面積を貫く電束密度 D[C/m^2]は，

$$\boldsymbol{D} = \boxed{⑭\ \frac{Q}{4\pi r^2}} \quad [\mathrm{C/m^2}]$$

となる．上記式は一般的に，以下のように示される．

$$\boxed{⑮ \qquad\qquad [\mathrm{C}]}$$

この式を電束に関するガウスの法則と呼ぶ．また，クーロンの法則から，電荷Qが作る電界$\boldsymbol{E}$は，

$$\boldsymbol{E} = \frac{Q}{4\pi r^2 \varepsilon} \quad [\mathrm{V/m}]$$

となる．この２つの式から，電束密度$\boldsymbol{D}$と電界$\boldsymbol{E}$の関係は，

$$\boxed{⑯\ \boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}\ [\mathrm{V/m}]}$$

となる．

***電束と電気力線の違い　→　電気エネルギーの場を作る線のイメージ**

束（たば），線と表記するが，１，２束，１，２本と分けることはできない．

電束数：Q= φ [C]　→　⑰ 周囲の影響は受けない．

電気力線：N = $\frac{Q}{\varepsilon}$ [本]　→　⑱ 　　）．

4．3　誘電体のガウスの法則

平行平板の電極に電圧を印可して，電荷密度$\pm\sigma$ [C/m^2]を与えた（図４．３ａ）．ここで見かけの電荷を用いると，誘電体内の微小面積ΔS における電気力線の本数は，

$$N = \frac{\Delta S(\sigma - \sigma_p)}{\varepsilon_0} = E_p \Delta S \quad [本] \qquad (4.8)$$

となる．ただし，E_nは微小面積に対して垂直な電界成分である（平行平板内では，$E_p = E_{pn}$である）．平行平板全体の電気力線の数は，

$$\oint_S E_p \Delta S = \frac{Q - Q_p}{\varepsilon_0} \quad [本] \qquad (4.9)$$

となる．ただし，$Q = \frac{\Delta S \sigma}{\varepsilon_0}$（真の電荷），$Q_P = \frac{\Delta S \sigma_p}{\varepsilon_0}$（分極電荷）とする．

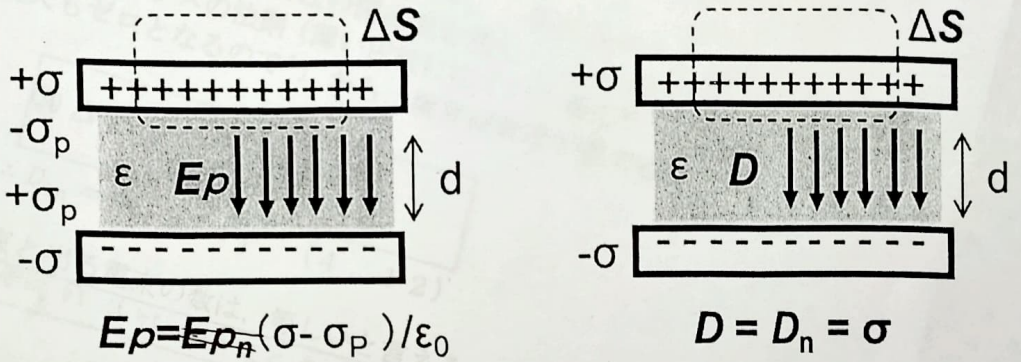
ここで，図４．３ｂから電束密度を用いると，

$$\Delta S \sigma = \Delta S D \qquad (4.10)$$

となる．電束は，分極に関係なく，真の電荷のみに依存することが分かる．このように電束による力線，すなわち電束線を考えると，一般に真の電荷に対しては，

$$\oint_S D_n \cdot dS = Q[C] \qquad (4.11)$$

が成り立つ．上記式は，Qの電荷からはQ本の電束線が出ることを示しており，誘電率に依存することなく，真の電荷と１対１に対応した力線となる．この関係式を電束に関するガウスの法則もしくはガウスの法則と呼ぶ．



(a) 電気力線　　(b) 電束線

図４．３　平行平板間の電界（見かけ電荷）

＊**真の電荷**：平行平板誘電体内を通過する電束は，電極に帯電された電荷量で決定する．この電束を作る電荷を真の電荷と呼ぶ．一方で，誘電体内で作られる電界は，ガウスの法則から，$E_p = E_{pn} = \frac{(\sigma - \sigma_P)}{\varepsilon_0}$となり，電気力線は誘電率で変化するため，見かけの電荷（電荷密度）$(\sigma - \sigma_P)$が用いられる．

４．４　誘電体境界条件

図４．２は，異なる誘電率（ε_1，ε_2）を持つ誘電体がお互いに接している．この誘電体において，誘電率ε_1の誘電体内に点電荷 Q[C]を置いた．

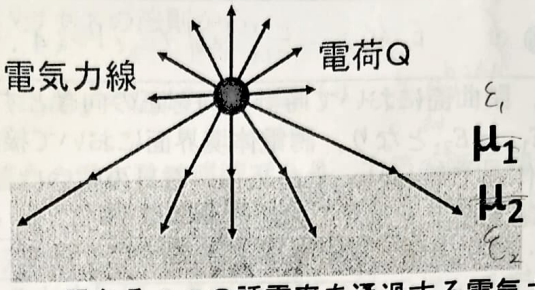
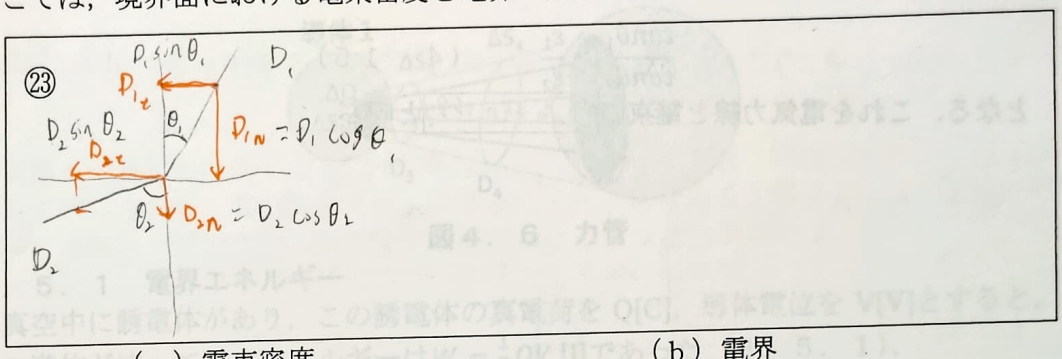


図４．４　異なる２つの誘電率を通過する電気力線

すると，点電荷 Q からは，電束線が放出され，境界面で屈折する．
ここでは，境界面における電束密度と電界の条件を調べる．



（ａ）電束密度　　（ｂ）電界

図４．５　異なる２つの誘電率を持つ導体境界面

異なる２つの誘電率を持つ導体の境界面に電束密度D_1，　D_2に注目する（図４．３ａ）．ここで，境界面に厚みがとても薄い円柱の閉曲面を置く．この円柱面の微小面積をΔSとすると，電束に関するガウスの法則（薄い円柱に出ていく電束から入る電束の差がなければ電束の損失もゼロとなるので*）から，境界面近傍の電束密度は，以下となる．

$$\textcircled{24}\ \Delta S\left(D_{2n} - D_{1n}\right) = 0$$

$$\therefore D_{1n} = D_{2n}\ [\mathrm{C/m^2}] \qquad (4.12)$$

となり，ΔS 面に入る電束と出る電束の数は，等しいと言える．

㉕境界面における電束密度の法線方向の成分は連続である．ただし，境界面に入る方向を＋向きとする．

次に境界面における電界の条件を検討する．境界面において上側誘電体内の電界をE_1，下側誘電体の電界をE_2とすると（図４．４ｂ），ここで，境界面近傍の閉曲線内の電界における試電荷の仕事を求めると，

㉖ $\oint_{abcd} E\,ds = -E_{1t}|ab| + E_{2t}|cd| = 0$　（４．１３）

となる．ただし，閉曲面において時計方向を正の向きとする．
$|\overline{ab}| = |\overline{cd}|$から，$E_{1t} = E_{2t}$となり，誘電体境界面において接線成分の電界の強さは，上誘電体と下誘電体内で等しい．すなわち，電界の強さは，接線成分で連続である．

境界面における電束密度と電界の連続性の関係から，

㉗ $D_1 \cos\theta_1 = D_2 \cos\theta_2$

㉘ $E_1 \sin\theta_1 = E_2 \sin\theta_2$

（４．１４）

と表せる．また，$D_1 = \varepsilon_1 E_1$，$D_2 = \varepsilon_2 E_2$の関係式を用いると，

$$\frac{tan\theta_1}{tan\theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \qquad （４．１５）$$

となる．これを電気力線と電束の㉙ 屈折の法則 と呼ぶ．

4．5　誘電体中に蓄えられるエネルギーと力

空間中に極性の異なる電荷をもつ導体がある．この導体間には，正の電荷から，負の電荷に向かい電束線が出ている．この電束が管状になっており，この管を㉚力管と呼ぶ．力管内の電束は，ガウスの法則から，

$$D_3\Delta S_3 = D_3\Delta S_3 \quad [\mathrm{C}] \quad (4．16)$$

となる．すなわち，力管内の電束数は連続であり，力管の断面積が小さいところでは電束密度が高く，大きいところで電束密度が小さくなる．また，㉛単位正電荷から発し、単位負電荷に終わる力管をファラデー管と呼ぶ（図4．5）．

導体上に真電荷 Q があるとすれば，導体からは Q 本のファラデー管が発生し，空間は，Q 本のファラー管で埋まっていることになる．また，ファラデー管の密度は，電束密度に等しい．

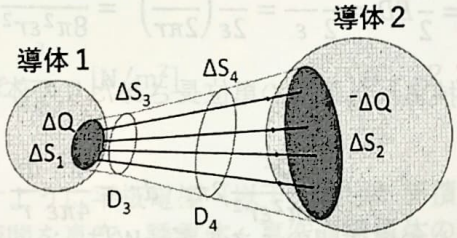


図4．6　力管

4．5．1　電界エネルギー

真空中に誘電体があり，この誘電体の真電荷を Q[C]，導体電位を V[V]とすると，この導体が持っているエネルギーは$W = \frac{1}{2}QV$ [J]であった（3．5．1）．

このエネルギーは導体上の電荷が周りに空間につくる電界によって空間に蓄えられえたエネルギーであることを，ファラデーによって唱えられた．Q[C]の電荷周辺は，Q 本のファラデー管で覆われ，1 本のファラデー管は，それぞれに$^1/_2\,(Q=1)V = {}^1/_2 V$ [J]のエネルギーを蓄えていると言える．よって，長さΔlのファラデー管に蓄えられるエネルギーΔWは，

$$\Delta W = \frac{1}{2}\Delta V \ [\mathrm{J}] \quad (4．17)$$

となる．この部分におけるエネルギー体積密度wは，

$$w = \frac{\Delta W}{\Delta l \Delta S} = \frac{1}{2}\frac{\Delta V}{\Delta l}\frac{1}{\Delta S} \ [\mathrm{J/m^3}] \quad (4．18)$$

となる．$\frac{\Delta V}{\Delta l}$は，距離に対する電位の微分，すなわち電界を示し，$\frac{1}{\Delta S}$は 1 本のファラデー管密度（電束密度）を示すので，

$$w = \frac{1}{2}\frac{\Delta V}{\Delta l}\frac{1}{\Delta S} = \frac{1}{2}\boxed{㉜\ ED} \ [\mathrm{J/m^3}] \quad (4．19)$$

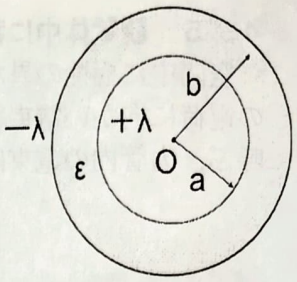
となる．

誘電体中では誘電率がεとすると，エネルギー体積密度は，以下となる．

$$w = \frac{1}{2}ED = \frac{1}{2}\boxed{㉝\ \frac{D^2}{\varepsilon}} \ [\mathrm{J/m^3}] \quad (4．20)$$

この式は誘電体中で電界の強さE[V/m]，または，電束密度E[C/m^2]なる点のエネルギー密度を表す．

【例題４．１】 図のように同軸２重円筒（内円筒半径 a[m], 外円筒半径 b[m]）がある．内外の円筒間には誘電率 ε[F/m]の誘電体で満たされている．今，中心軸方向の単位長さ当たりの内円筒には＋λ[C/m]，外円筒には－λ[C/m]の電荷が与えられている．誘電体中のエネルギー密度から単位長さに蓄えられる静電エネルギーを求めよ．



【解答】 ガウスの法則から，

$$2\pi rD = \lambda \quad [\mathrm{C/m}]$$
$$\therefore D = \frac{\lambda}{2\pi r} \quad [\mathrm{C/m^2}]$$

従って，半径 r[m]の点の電界エネルギー密度w_eは，

$$w_e = \frac{1}{2}ED = \frac{1}{2}\frac{D^2}{\varepsilon} = \frac{1}{2\varepsilon}\left(\frac{\lambda}{2\pi r}\right)^2 = \frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon r^2} \quad [\mathrm{C/m^2}]$$

半径 r[m]と$(r+dr)$で挟まれた円筒の単位長さあたりの体積$dv = 2\pi r \cdot dr$に含まれるエネルギーdwは，

$$dw = \frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon r^2} 2\pi r \cdot dr = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon}\frac{dr}{r}$$

よって，単位長さ当たりの導体間のエネルギーWは，

$$W = \int_a^b dw = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon}\int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon} ln\frac{b}{a} \quad [\mathrm{J/m}]$$

となる．

４．５．２　誘電体を満たした平行平板間コンデンサの電極に働く力

平行平板コンデンサの電極間が真空のとき，電極の単位面積に働く応力F_oは，

$$F_o = \boxed{\text{㉞ } \frac{1}{2}DE} \ [\mathrm{N/m^2}] \qquad (4.21)$$

となる．ただし，Eは電極間内の電界の強さ，Eは電極間内の電界の強さ$V$$V$は電極間電圧とする．

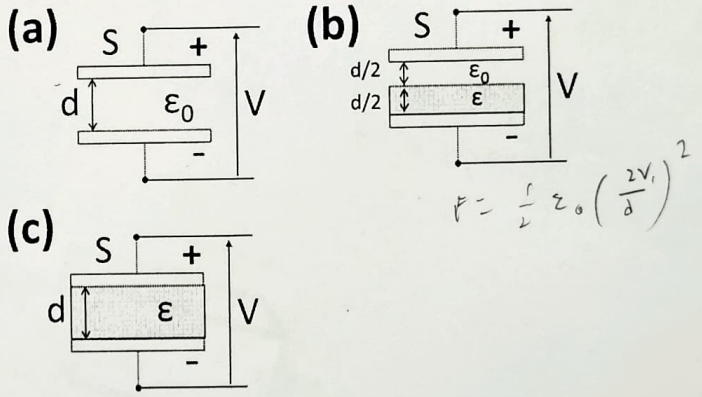
平行平板間の内の電界Eと電荷密度σの関係は，電極の電荷密面積をSとすると，ガウスの法則から，

$$2S \cdot E = \frac{S\sigma}{\varepsilon} \rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon} \qquad (4.22)$$

となる．平行平板間のコンデンサの電極に働く力を電荷密度を用いて示すと，次式となる．

$$F_o = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon} \quad [\mathrm{N/m^2}] \qquad (4.23)$$

【問題４．２】図に示すように平板電極（以下，電極）面積，電極間距離，印可電圧が全て同じである．電極間を真空，誘電体，真空＋誘電体の３種類とした．それぞれの平行平板コンデンサの＋電極に単位面積あたりに掛る力を求めよ．



５．電流

これまでは，静止していた電荷がその周囲に作る電気的なエネルギー場（静電場）について，誘電体の効果について検討を行ってきた．電荷が動けば，それは電流を意味する．今後は，移動する電荷，すなわち電流がおよぼす電気的なエネルギー場について考えていく．ここでは，定常的に流れる［①　　］について検討する．

５．１　電流と電流密度

導体内の伝導電子＊は自由に動くことができるので，電界が伝導電子に加わると，直ちに運動をおこし，その運動が電流となる．図５．１のように導体の断面S[m^2]をdt [s]時間で，電荷dQ[C]が移動すれば，電流は次式で定義される．

＊金属や半導体中で，電位差や電界によって，移動する自由電子の流れを伝導電流と呼ぶ．一方で，電子，イオン，荷電粒子が真空中や気体中を運動する対電流もある．

$$I[\mathrm{A}] = [②\ \frac{dQ}{dt}]\ [\mathrm{C/s}] \qquad （５．１）$$

すなわち，単位時間にながれる電荷量であり，単位はアンペア[A]である．電流の大きさと向きが時間的に変化しない電流を定常電流もしくは直流電流と呼ぶ．

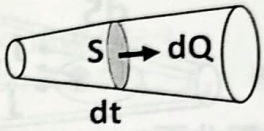


図５．１　　電流

電磁気学では，一般的に正電荷の流れる方向を電流の流れとし，この向きを正とする．これは電磁気学における慣習的な規約である．

電荷には，正負の２種類の電荷があるので，前記の規約からすると，負電荷が流れる方向は，電流の流れる方向とは逆方向（負の方向）になる．

電気・電子工学では，電子の流れ，すなわち負電荷の流れを電流とするが，電流の正の向きは，電子（負電荷）の流れとは，逆方向になる．しかし，正電荷がある方向に流れるのと，負電荷がその逆に流れるのは，ともに同じ電流として取り扱われる．

図５．２のように電流の方向に直角な面積dS[m^2]をとり，その面積をdI [A]の電流が流れているとき，電流密度$\boldsymbol{J}$は，次式のように定義される．

$$\boldsymbol{J} = [③\ \frac{dI}{dS}]\ [\mathrm{A/m^2}] \qquad （５．２）$$

また，電流は次式で示される．

$$\boldsymbol{I} = [④\ \oint_S \boldsymbol{J}\,d\boldsymbol{S}]\ [\mathrm{A}] \qquad （５．３）$$

たとえば，荷電粒子q [C]がある媒質中に単位体積あたりに n 個あり電荷の作用によって平均速度$\boldsymbol{v}$ [m/s]で移動しているとき，電荷密度$\boldsymbol{J}$は，

$$\boldsymbol{J} = [⑤\ nq\boldsymbol{v}]\ [\mathrm{A/m^2}] \qquad （５．４）$$

となる．ここで，速度vが電界に比例するとき，

$$v = \mu E\ [\mathrm{m/s}] \qquad （５．５）$$

と表され，この比例定数μを移動度とする．

【例題５．１】 導線に２[A]の電流が流れている．１[C]の電気量が移動するのに要した時間を求めよ．

【解答】 電流Ｉが一定なので，

$$I[\mathrm{A}] = \frac{dQ}{dt} \quad \rightarrow Q = It \quad \therefore t = {}^{Q}/_{I} = {}^{1}/_{2} = 0.5\ [\mathrm{s}]$$

となる．

５．２ 定常電流界

導体中に閉曲面Ｓをとるとき，定常電流は時間的に一定な電荷な流れであり，電荷は保存されるので，閉曲面を入って，出る電荷量は，

$$\textcircled{6}\ \oint_S \boldsymbol{J}\cdot d\boldsymbol{S} = \oint J_n\, dS = 0 \qquad (5.6)$$

とあらわすことができ，これを電荷保存則（定常電流の保存則）と呼ぶ．ただし，電流密度J_nは電流密度Jの面dSに垂直な成分とする．これは定常電流において，電流は連続であり，閉路を作ることを意味する．

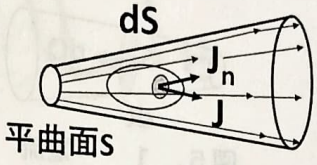


図５．２ 電流の連続

また，電流が分布する時のオームの法則$\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$を用いると，

$$\textcircled{7}\ \oint_S J_n\, dS = \sigma \oint_S E_n\, dS \qquad (5.7)$$

となる．この時の電界$\boldsymbol{E}$を<u>定常電流界</u>と呼ぶ．定常電流界は，電荷のない時の静電界と同じ場となることがわかる．定常電流と静電界の間には，以下のような類似性がある．

$$J \leftrightarrow D, \qquad \sigma = \varepsilon \qquad (5.8)$$

そのため，導電性電解液（誘電体）中に電極を浸して，電極間にできる電流の場を測定すれば，誘電体中の静電界の様子を知ることができる（図５．３）．

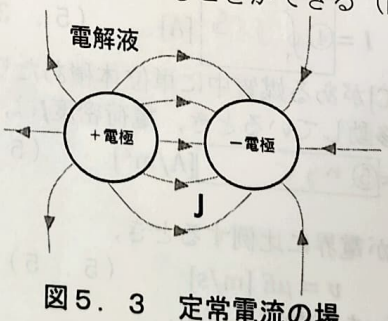


図５．３ 定常電流の場

誘電率が異なる２つの導体で構成される誘電体内の電流の状態を考える．ここでは，電流密度J_1，J_2の境界条件を求めよう（図５．４）．

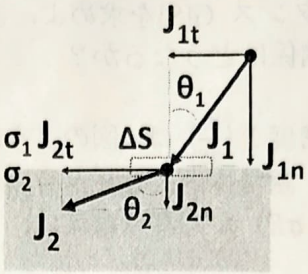


図５．４　導体境界面の電流密度条件

定常電流における，電流の連続条件を用いると，境界面の垂直成分は，以下の式が成り立つ．

⑧ $\oint_S J_n dS = -J_{1n}\Delta S + J_{2n}\Delta S = 0$　（５．９）

また，面ΔSに流入する電流密度と流出する電流密度は境界面で等しいので，

⑨$J_{1n} = J_{2n}$　（５．１０）

となり，境界面における電流密度の連続を示す．

次に，境界面での定常電流界の大きさをE_1，E_2，導電率をσ_1，σ_2とすると，

⑩ $E_1 \sin\theta_1 = E_2 \sin\theta_2$　（５．１１）

となる．電流密度の法線成分を定常電流界で示すと，

⑪$\sigma_1 E_1 cos\theta_1 = \sigma_2 E_2 cos\theta_2$　（５．１２）

となる．また，定常電流界において，電界は静電界と同様であると考えられるから，定常電流界の接線成分は連続であるため，

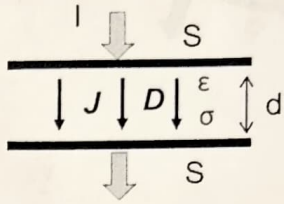
⑫　（５．１３）

となる．２つの連続を示す式から，

$$\frac{tan\theta_1}{tan\theta_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}$$　（５．１４）

この式から，電流は異なる導電率境界面で屈折することになる．

【例題５．２】 平行板コンデンサの極板の面積S[m^2]，極板間距離d[m]に起電力E[V]を接続する．極板間の媒質の誘電率 ε[F/m]，導電率を σ[S/m]としたとき，極板間の漏れ電流および漏れコンダクタンス G[S]を求めよ．また，このコンデンサの静電容量C[F]とするとき，G[S]との関係はどうなるか？



【解答】 極板 S 間の電流密度 J ($\frac{dI}{dS}$) は，図のように電束密度 $\boldsymbol{D}$ と同じ力線で表される．誘電体内に電流が分布しているときのオームの法則（ $J=\sigma E$）から漏れ電流は，

$J=\frac{dI}{dS}$ → 漏れ電流 I＝Const. が電極間全体で発生すると，

$$I=JS=\sigma\frac{V}{d}S \ [\mathrm{A}]$$

となる．ただし$J=\sigma E=\sigma\frac{V}{d}$を用いた．

漏れコンダクタンス G は，

$$G=\frac{I}{V}=\frac{\sigma S}{d} \ [S]$$

となる．

このコンデンサの静電容量は$C=\varepsilon S/d$であるから，C と G の関係は，

$$\frac{C}{G}=\frac{\varepsilon}{\sigma}$$

となる．漏れコンダクタンスがある場合のコンデンサの等価回路は，C と G の並列回路となる．

６．　真空中の静磁界磁気

６．１　磁気

鉄片や鉄粉などを吸いつける現象において，その引き付ける性質の根源を磁気（Magnetism）と呼ぶ．そして，磁気を持つ鉄板を磁石と呼ぶ．磁石の鉄板などを引き付ける力は，磁石の両端が最も強く，その両端はＮ極とＳ極に区別される（図５．１ａ）．そして，磁気を持つ素材は必ずこの２つの極（磁気双極子）を備える．そして，極板からは磁力線がＮ極からＳ極に向かい放出されており，その磁力線が存在する場を磁界（磁場）と呼ぶ（図５．１ｂ）．磁荷の極性が異なる場合は，磁力線の向きから，斥力（吸引力），同じ場合は反発力が働くことになる（図５．１ｃ）．

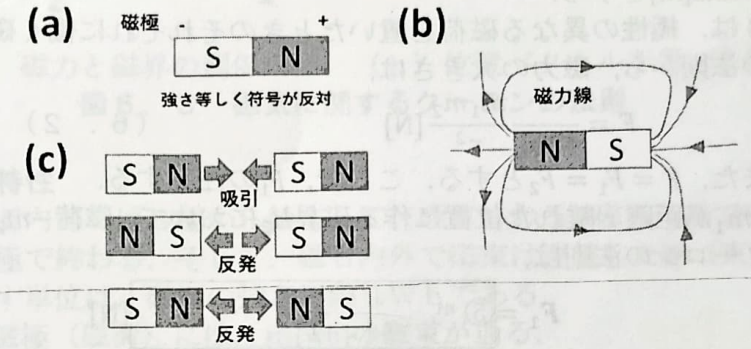


図６．１　磁気の性質

６．２　磁力線の特性

磁石周辺の磁力線の様子を図６．２に示す．

(1) Ｎ極から始まってＳ極に終わる．

(2) 磁力線の進行方向が磁界の向きを示す．

(3) ① 単位面積あたりの磁力線の数，すなわち磁力線密度と磁界の大きさは等しい

(4) ② 磁力線の本数Ｎは磁荷の強さｍを周囲の透磁率μ_0で等った値

③ $N = \frac{m}{\mu_0}$

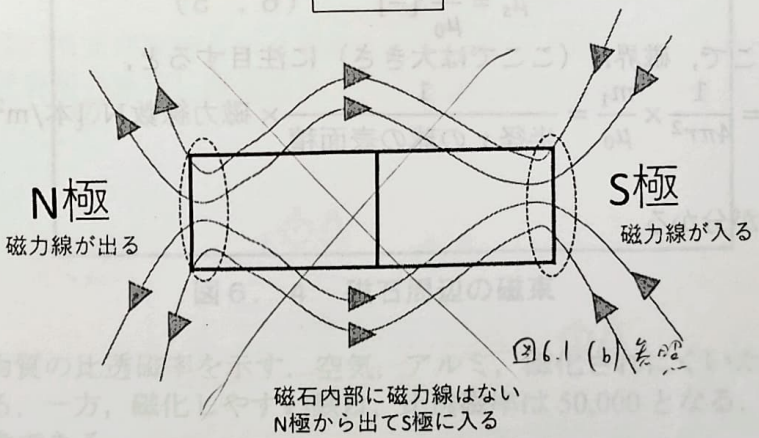


図６．２　磁力線

６．３　磁気の性質と強さ

＊磁荷は電荷のように単独ではなく，磁気双極子として存在す．ここでは，クーロンの法則を基本とするが，磁気双極子の１つの極を磁荷として取り扱っていることに注意すること．）

磁気に関するクーロンの法則（ここでは大きさのみを示す）

$$F = \boxed{④ \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1 m_2}{r^2}}\ [\mathrm{N}] \qquad （６．１）$$

ただし，m_1，m_2は磁荷（磁極）の強さ[Wb]，μ_0は真空の透磁率 $1.26\times10^{-6}(4\pi\times10^{-7})$ [N/A^2]，r は磁荷間距離[m]とする．

図６．３は，極性の異なる磁荷を置いたときのそれぞれに働く磁力を示す．
クーロンの法則から，磁力の大きさは，

$$F = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1 m_2}{r^2}\ [\mathrm{N}] \qquad （６．２）$$

となる．また，$F = F_1 = F_2$とする．ここで，F_1の注目する．
F_1は，磁荷m_1が距離 r 離れた位置に作る磁界H_1において，磁荷$-m_2$に働く力を示す．
よって，クーロンの法則は，

$$\boldsymbol{F}_1 = \boxed{⑤\ m_1 \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1}{r^2}}\ [\mathrm{N}]$$

$$\boldsymbol{H}_1 = \boxed{⑥ \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1}{r^2}}\ \left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}\right] \qquad （６．３）$$

となる．
また，図６．３のように各磁荷をＯ点から見ると，各磁荷までの位置ベクトルを$\boldsymbol{r}_1$，$\boldsymbol{r}_2$とすると，

$$\boldsymbol{F}_1 = -m_2\boldsymbol{H}_2 = -\frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1}{|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|} = -\frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}\ [\mathrm{N}] \qquad （６．４）$$

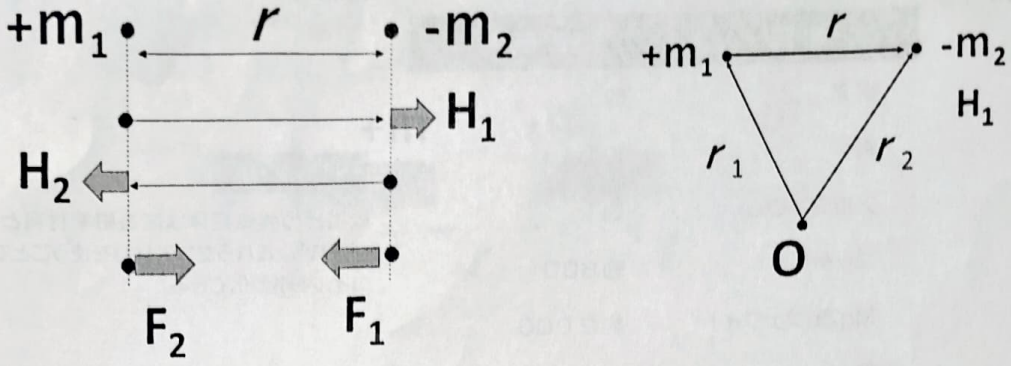
となる．
真空以外の一般の媒質の透磁率をμとすると，その媒質の比透磁率μ_sは，

$$\mu_s = \frac{\mu}{\mu_0}\ [-] \qquad （６．５）$$

となる．ここで，磁界H（ここでは大きさ）に注目すると，

$$H = \frac{1}{4\pi r^2}\times\frac{m_1}{\mu_0} = \frac{1}{\text{半径 r の球の表面積}}\times\text{磁力線数N}\ [\text{本/m}^2]\ [\mathrm{A/m}] \qquad （６．６）$$

であることが分かる．



（a）　磁力と磁界の関係　　（b）位置ベクトルを用いた磁力

図６．３　磁気に関するクーロンの法則

６．４　磁束の特性

（１）磁束は磁石内部ではＳ極から始まってＮ極に終わる．磁石外部ではＮ極から始まってＳ極で終わる．そして，磁石内外で磁束は連続した線（束）である．

（２）磁束を表す単位は，磁極の強さと同じＷｂである．

（３）m[wb]の磁極（磁荷）には，m[wb]の磁束が通る．

一般的に，磁荷と磁束を区別するために，磁荷はm，磁束はφが使用される．ここで磁力線数をN，磁束数をφとすると，

$$N=\frac{m}{\mu_0}=\frac{\Phi}{\mu_0} \rightarrow \Phi=\mu_0 N \quad （６．７）$$

となる．　また，透磁率μの媒質中では，$\Phi=\mu N=\mu_s\mu_0 N$となる．

＊磁束φを考える時は磁束密度 **B**，磁力線 **N** を考える時は磁界 **H** とするときが多々ある．

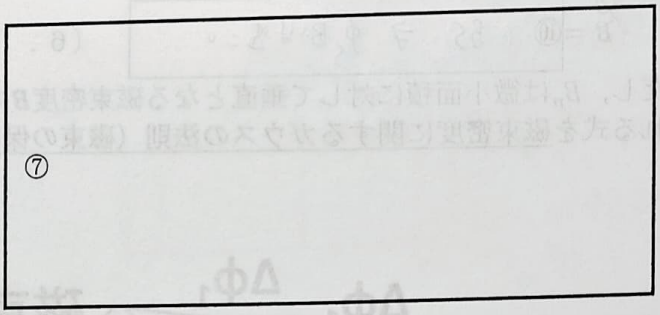


図６．４　磁石周辺の磁束

表６．１に物質の比透磁率を示す．空気，アルミ，磁化されにくいため，比透磁率はほぼ１である，一方，磁化しやすい鉄は，比透磁率は 50,000 となる．これは，普段の経験から想像できる．

表６．１　比透磁率

物質	比透磁率
空気	約1
銅	約1
アルミニウム	約1
ニッケル	約600
MnZnフェライト	約2,000
鉄	約5,000
純鉄	約200,000

ポイント

軟磁性の強磁性体は高透磁率材料とも呼ばれる。これらをコア材料を使うことで、コイルを小型化できる。

https://www.tdk.com/ja/tech-mag/electronics_primer/1

６．５　磁束密度と磁界の強さ

単位面積当たりの磁束数の関係すなわち磁束密度Bの大きさは，

$$B = \text{⑧ } \frac{\phi}{S} = \mu_0 \frac{N}{S} = \mu_0 H \left[\frac{Wb}{m^2}\right] \quad \text{もしくは } [T] \qquad (6.8)$$

となる．また，透磁率μの媒質中では，$B = \mu H = \mu_s \mu_0 H$となる．

磁束密度がBである空間に微小断面積を考える（図６．５）．その微小面積に入る磁束を$\Delta\phi_1$，出ていく磁束を$\Delta\phi_2$とすると，その磁束の総和は，

$$\text{⑨ } \Delta\phi_2 - \Delta\phi_1 = 0 \qquad (6.9)$$

となる．ただし，微小面積に対して出る方を正の磁束，入る方を負の磁束とした．そして，微小面積を含む閉曲面全体における閉曲面内から，外にでる磁束を考えると，上記の式から，

$$\Phi_B = \text{⑩ } BS \quad \exists \quad \oint_S B \cdot dS = 0 \qquad (6.10)$$

となる．ただし，B_nは微小面積に対して垂直となる磁束密度$\boldsymbol{B}$の成分である．この磁束が保存される式を磁束密度に関するガウスの法則（磁束の保存則）と呼ぶ．

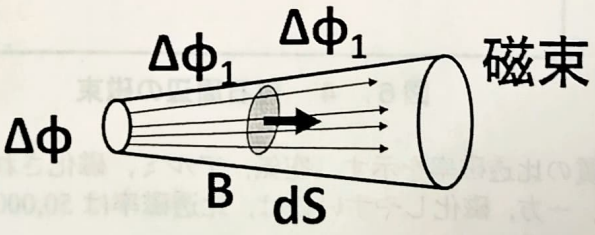


図６．５　磁石周辺の磁束

【問題６．１】図のよう磁界の強さが±m[Wb]，長さ l[m]の２本の棒磁石を下図のように，同種の極が相対するように，距離 d[m]離して，一直前上に置いたとき，両磁石に働く力を求めよ．また，r ＜＜L とした時の磁力を求めよ．

